시그모이드 함수의 중첩에 의한 근사 (보편 근사 정리)

> 원제: *Approximation by Superpositions of a Sigmoidal Function*

항목	내용
저자	George Cybenko (University of Illinois, 미국)
학술지	*Mathematics of Control, Signals, and Systems*, Vol. 2, pp. 303-314, 1989
분야	인공지능 수학 · 함수해석학 · 근사이론
난이도	★★★★☆ (실해석·함수해석 기초 필요)
찾는 법	Google Scholar에서 원제 검색 (DOI: 10.1007/BF02551274)
PDF 원문	PDF (연구실 공개본) · 공식본은 Springer 유료
ai_life 연결 단원	01 선형회귀(함수 근사의 원리), 03 CNN

한 줄 요약

은닉층이 하나뿐인 신경망도, 뉴런 수만 충분하면 $[0,1]^n$ 위의 어떤 연속함수든 원하는 만큼 정확하게 근사할 수 있다.

왜 중요한가

"신경망이 왜 작동하는가?"라는 질문에 대한 가장 첫 번째 수학적 답입니다. 신경망이 *표현할 수 있는 함수의 범위*(표현력, expressivity)가 이론적으로 충분히 넓다는 것을 보장합니다. 단, 이 정리는 **존재성**만 말할 뿐, 그런 가중치를 *어떻게 찾는지*(학습)나 *뉴런이 몇 개 필요한지*(효율성)는 말해주지 않습니다. 이 한계를 이해하는 것이 핵심입니다.

핵심 내용

1. 대상이 되는 함수 형태

$$G(x) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \, \sigma\left(w_j^\top x + b_j\right)$$

- $x \in [0,1]^n$: 입력
- w_j, b_j: j번째 은닉 뉴런의 가중치·편향
- α_j: 출력층 가중치
- σ: 시그모이드형 함수 ($t \to +\infty$이면 1, $t \to -\infty$이면 0)

2. 정리 (Theorem 2)

임의의 연속함수 $f \in C([0,1]^n)$와 임의의 $\varepsilon > 0$에 대해 위 형태의 G가 존재하여

$$\sup_{x \in [0,1]^n} |G(x) - f(x)| < \varepsilon$$

즉, 이런 G들의 집합은 $C([0,1]^n)$에서 **조밀(dense)** 합니다.

3. 증명 아이디어 (꼭 따라가 보세요)

1. **귀류법**: G들이 만드는 부분공간 S의 폐포가 전체 공간이 아니라고 가정.
2. **한-바나흐 정리(Hahn-Banach)**: 그러면 S 위에서는 0이지만 0이 아닌 유계 선형범함수 L이 존재.
3. **리스 표현 정리(Riesz Representation)**: L은 어떤 부호 측도 μ로 $L(h) = \int h \, d\mu$ 꼴로 쓸 수 있음.
4. **판별성(discriminatory)**: 시그모이드는 "모든 w, b에 대해 $\int \sigma(w^\top x + b)\, d\mu = 0$ 이면 $\mu = 0$" 이라는 성질을 가짐 → 모순.

> 💡 핵심 통찰: "신경망이 무엇이든 근사할 수 있다"는 공학적 주장이, 사실은 **쌍대공간(dual space)과 측도론**의 언어로 증명된다는 점.

읽는 순서 가이드

1. **1절(Introduction)** - 문제 설정만 이해 (10분)
2. **2절 정의 1(판별 함수)와 정리 1** - 가장 중요. 증명을 노트에 손으로 옮겨 쓰기 (40분)
3. **보조정리 1** - 시그모이드가 판별적임을 보이는 부분. 극한과 지배수렴정리 사용 (30분)
4. **3절 이후(분류 문제 응용)** - 가볍게 훑기

사전 지식 체크

- [ ] 균등 노름(sup norm)과 조밀성의 의미
- [ ] 한-바나흐 정리의 진술
- [ ] 리스 표현 정리 (연속함수 공간의 쌍대 = 측도)
- [ ] 지배수렴정리

생각해볼 질문

1. 왜 *연속*함수로 제한할까? 불연속 함수(예: 계단함수)라면 어떻게 될까?
2. ReLU $\max(0, t)$는 시그모이드형이 아닌데, 이 정리가 여전히 성립할까? (힌트: Leshno et al., 1993)
3. 정리가 뉴런 수 N에 대한 정보를 주지 않는다는 것은 실제로 어떤 문제를 낳을까? (힌트: 차원의 저주, Barron 1993)

용어 정리

영어	한국어
universal approximation	보편 근사
dense	조밀한
discriminatory function	판별 함수
signed measure	부호 측도
bounded linear functional	유계 선형범함수

다음에 이어 읽을 논문

- Hornik, Stinchcombe, White (1989), *Multilayer feedforward networks are universal approximators*
- Barron (1993), *Universal approximation bounds for superpositions of a sigmoidal function* - 근사 **속도**를 다룸

✍️ 나의 메모